#9 구역 미리보기 계산 — 1분 큰 그림 + 셀프 점검

출처: Notion `2차프로젝트 → [#9] 코드리뷰 · 구역 미리보기 계산` (PR #105)

1분 큰 그림 (코드 없이)

상황: 관리자가 지도에 선을 그려서 "구역"을 만든다. 예를 들어 삼청동 안의 운동장 부분이다.

문제: 구역을 저장하기 전에 관리자가 "내가 그린 이 구역이 **어느 동네**에 속하고 **몇 ㎡**인지" 알고 싶어 한다. 모르고 저장하면 실수가 생긴다.

해결 (#9): 그린 도형을 보내면 서버가 **소속 동네와 넓이를 계산해서 돌려주는 API**를 만들었다. 저장은 하지 않는다. 계산만 한다. (저장은 다음 단계 #10 구역 등록이 한다.)

서버가 하는 일 4단계

1. 그린 도형이 **제대로 된 도형인지** 검사한다. (점이 모자라거나 선이 꼬이면 거부)
2. 도형 **안쪽의 점 하나**를 잡는다.
3. 그 점이 **어느 동 경계 안에 들어 있는지** 찾는다. (#7에서 DB에 넣어 둔 동 경계를 쓴다)
4. **넓이를 계산**한다. (위도에 맞춰 미터로 바꿔서)

결과 예시: `{"areaM2": 2481.3, "dongId": 3, "dongName": "궁동"}`

#7과의 관계: #7이 동 경계를 DB에 넣어 놨기 때문에 #9가 "어느 동인가"를 찾을 수 있다. #7이 없으면 #9는 동작하지 않는다.

비유 (부동산 측량 창구): 손님이 지도에 선을 그려 오면, 접수원이 서류를 받고, 검사원이 도형이 제대로 됐는지 보고, 지번 담당이 어느 동네인지 찾고, 측량사가 넓이를 잰다.

오류는 2가지

오류 코드	언제	예
`INVALID_POLYGON`	그린 도형이 올바르지 않을 때	점이 2개뿐, 선이 나비넥타이처럼 꼬임, Polygon이 아님
`OUT_OF_SERVICE_AREA`	도형이 서비스 지역 밖일 때	DB에 있는 동 어디에도 안 들어감

둘 다 HTTP 400으로 응답한다.

핵심 개념 3가지

① 왜 그냥 평면 넓이로 구하면 안 되나?

위도·경도는 "도(°)"라서 미터가 아니다. 경도 1°의 길이는 위도에 따라 다르다(적도 약 111km, 북쪽으로 갈수록 짧아짐). 그래서 도형 안쪽 점의 위도로 길이를 보정해 **미터로 바꾼 뒤** 평면 넓이를 구한다.

- x(미터) = 경도 × 111,320 × cos(위도)
- y(미터) = 위도 × 110,540

수백 m 크기 구역에서 오차 1% 미만이다. (명세 기준)

② 왜 "안쪽 점 하나"로 동을 정하나?

명세가 "내부 점이 들어가는 동 찾기"라고 정했다. 도넛 모양이어도 `getInteriorPoint()`는 구멍을 피해서 도형 안쪽에 점을 찍어 준다. (#7과 같은 이유) 대신 도형이 두 동에 걸쳐 있어도 통과하고 한쪽 동으로 표시된다. 이게 한계다.

③ 왜 서버가 직접 계산하나?

화면에서 계산하면 틀리거나 조작될 수 있다. 서버가 같은 계산을 하면 #10 구역 등록도 이 계산을 그대로 다시 쓸 수 있다.

반드시 알아야 할 변경 (개정 반영)

초안과 현재가 다르다. 선배에게는 현재 기준으로 말한다.

초안	현재
구역 전용 임시 오류 핸들러 (`ZoneApiExceptionHandler`) 사용	**삭제**. 공통 오류 처리(`ErrorCode` + `BusinessException`)로 교체 (커밋 `79cd0fc`)
동 단위 이름 `RegionLevel.DONG`	#7 리뷰 반영으로 **`EMD`**로 바뀜 (`78e935a`)
처음엔 push 전	**PR #105가 dev에 병합됨** (리뷰 반영 후)

왜 임시 핸들러를 지웠나? 첫 CI가 실패했다. 로컬에서는 통과했는데 CI는 최신 dev와 합쳐서 빌드하고, 그 dev에 공통 오류 처리(FNC-C-027)가 이미 병합돼 있어서 임시 핸들러와 응답 모양이 달라졌다(400 응답 테스트 2개 실패). 그래서 `ErrorCode`에 `INVALID_POLYGON`, `OUT_OF_SERVICE_AREA`를 추가하고 예외가 `BusinessException`을 상속하게 바꿨다.

솔직하게 말해야 할 약점

1. **관리자 권한 검사가 없다.** 명세는 "관리자 이상"인데 dev에 보안 설정(로그인·권한)이 없어서 누구나 호출할 수 있는 상태다. 보안 설정이 들어오기 전에는 운영에 배포하면 안 된다. (R1)
2. **소속 동을 안쪽 점 하나로만 정한다.** 구역이 두 동에 걸쳐도 통과한다. 명세 문구 그대로라서 유지했지만 PM 확인이 필요하다. (R4)
3. **요청마다 모든 동 경계를 DB에서 읽어 도형으로 다시 만든다.** 대전 정도는 괜찮지만 전국(동 수천 개)이면 느려질 수 있다. (R5)
4. **실제 MySQL과 실제 경계 파일로는 안 돌려 봤다.** 테스트는 H2와 샘플 4개뿐이다. (R6)
5. **MultiPolygon으로 그린 구역은 거부된다.** 지도 도구가 여러 덩어리를 만들 수 있다면 화면 쪽과 확인이 필요하다. (R7)
6. **테스트의 기준 넓이 39,190㎡는 내가 계산한 추정치**다. 측정 도구로 확인한 값이 아니다. (R9)

셀프 점검 (자기 말로 답해 보기)

코드 용어를 못 써도 된다. 막히는 곳이 아직 모르는 곳이다.

Q1. 이 API는 뭘 하는 건가요? (선배가 "이게 뭐야?"라고 물었다고 생각하고)

답:

Q2. 이게 왜 필요한가요? 그리고 #7과는 어떤 관계인가요?

답:

Q3. 넓이를 구할 때 왜 위도로 보정하나요?

답:

Q4. 도형이 두 동에 걸쳐 있으면 어떻게 되나요? 이게 문제가 될 수 있나요?

답:

내일 반드시 말할 수 있어야 하는 4가지

1. 이 API가 뭘 계산하고(소속 동, 넓이) 왜 필요한가 (저장 전 확인, #10이 재사용)
2. 계산 4단계 (검사 → 안쪽 점 → 동 찾기 → 넓이)
3. 임시 오류 핸들러를 왜 공통 오류 처리로 바꿨나 (CI 실패)
4. 약점: 권한 검사 없음, 안쪽 점 하나 기준, 실제 MySQL 미검증